LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Tofa Suwarna 2609106037

Kelas B1 ‘26

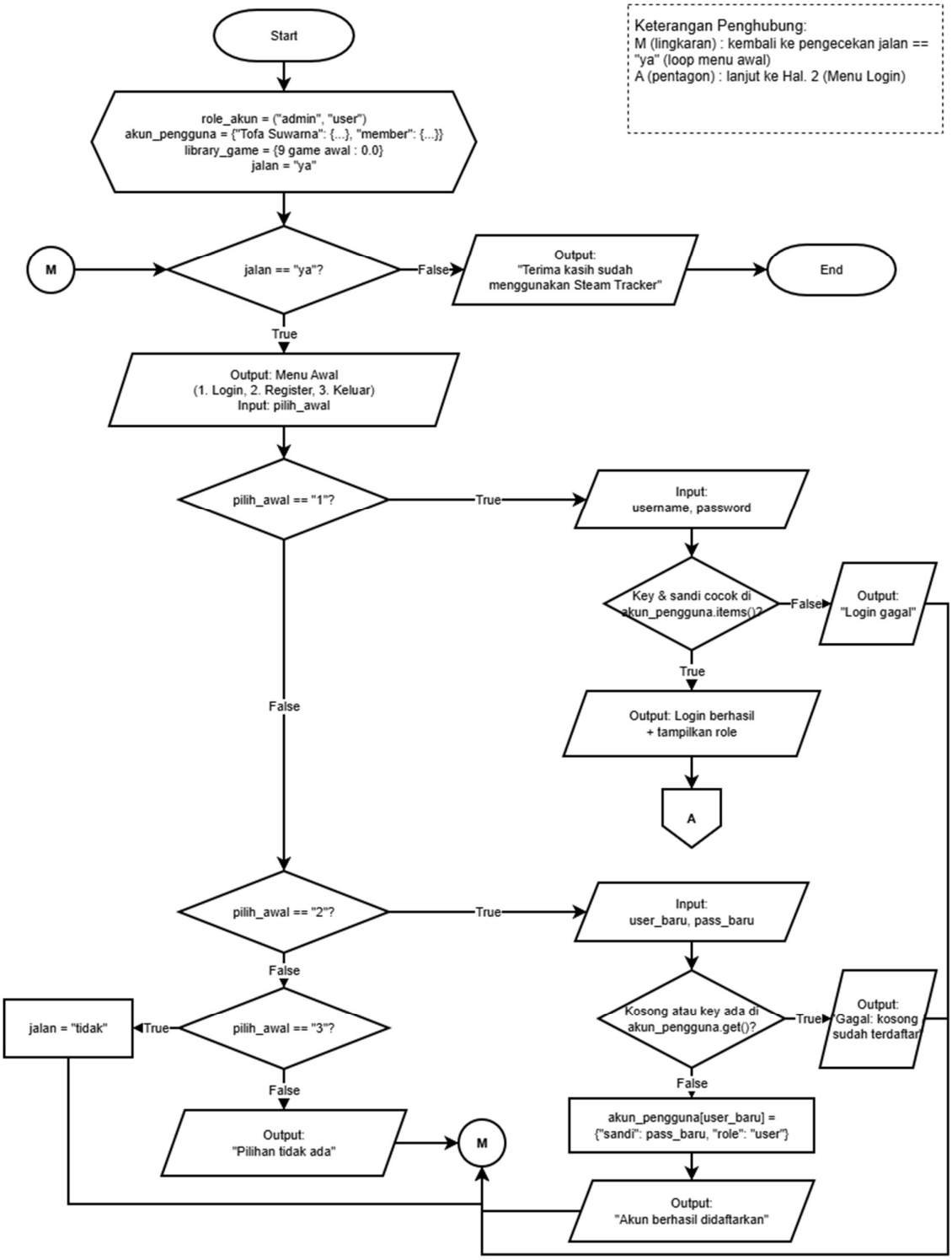
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

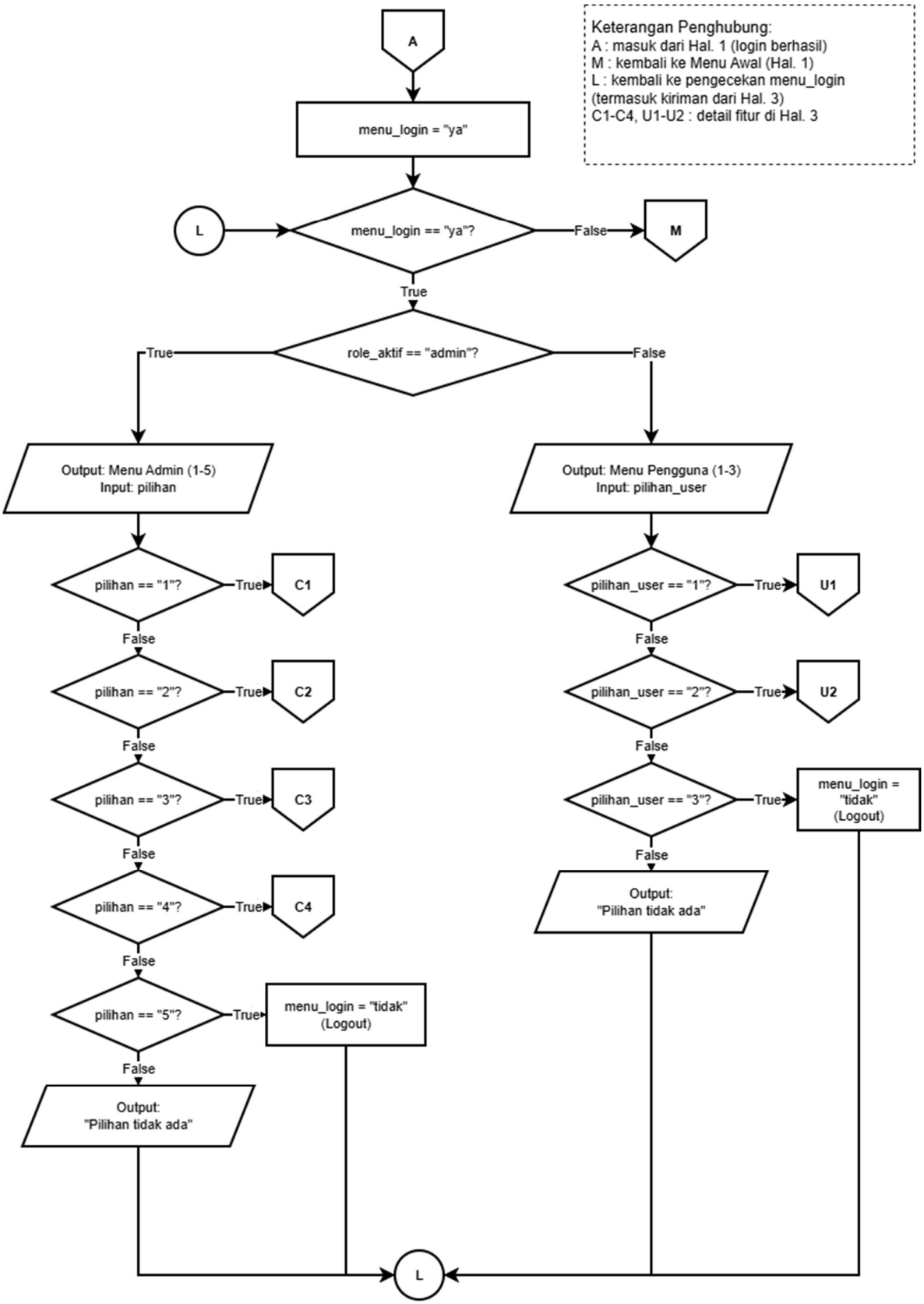
SAMARINDA

2026

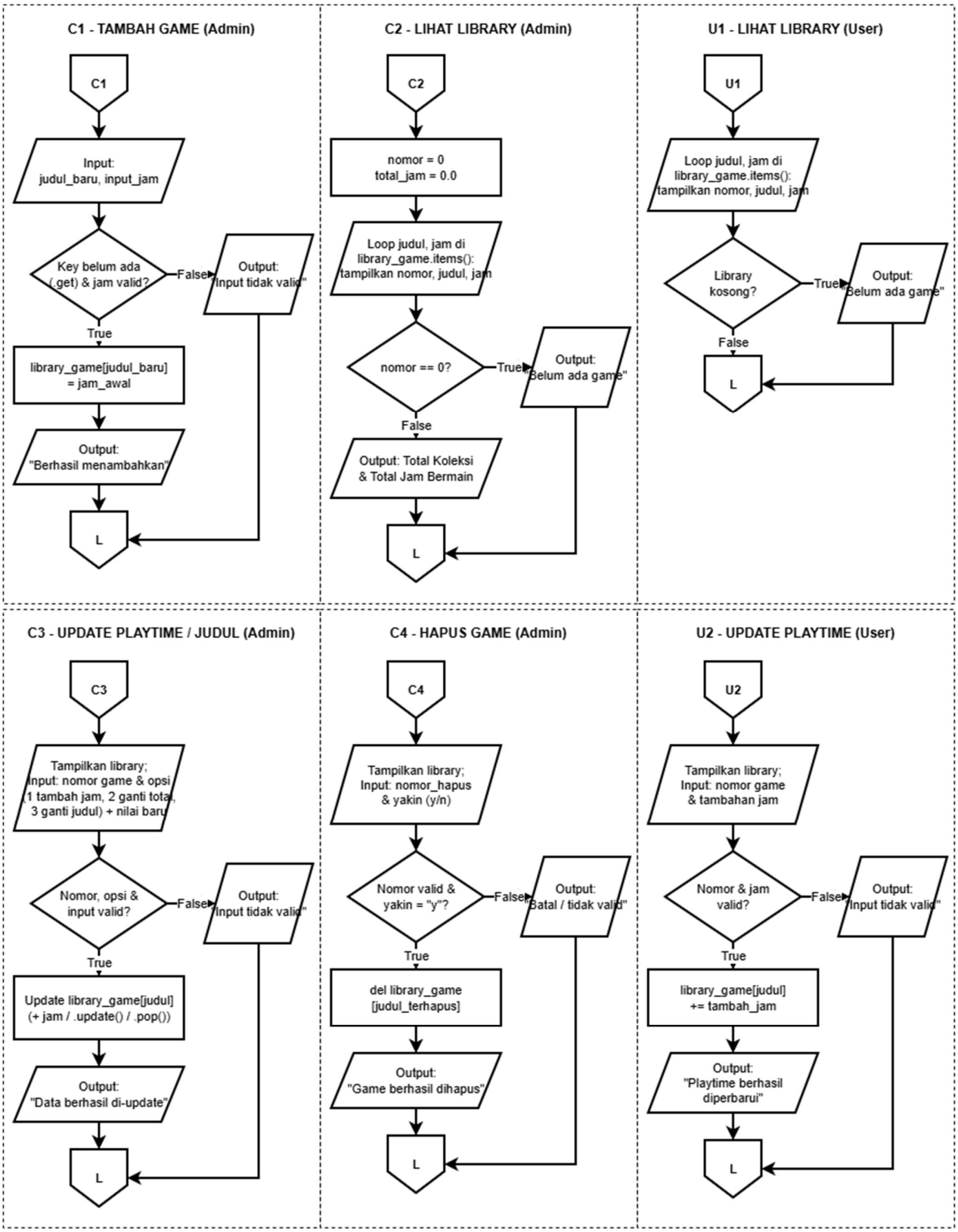
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Alur



Gambar 1.2 Flowchart Menu Login



Gambar 1.3 Flowchart Fitur

Program diawali dengan menginisialisasi beberapa data bawaan, seperti status akses akun menggunakan tuple yaitu admin dan user biasa, nested dictionary akun pengguna yang menyimpan pasangan kunci username beserta nilai kata sandi dan rolenya, serta dictionary library game yang menyimpan 9 daftar judul game sebagai kunci (key) dan jam mainnya sebagai nilai (value). Setelah persiapan selesai, program mulai berjalan dan langsung menampilkan halaman menu awal yang berisi opsi Login, Register, dan Keluar. Apabila pengguna memilih opsi Register, mereka akan diminta untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi baru. Sebelum akun tersebut disimpan ke dalam dictionary akun pengguna sebagai pengguna biasa, program akan melakukan pengecekan otomatis untuk memastikan kolom isian tidak kosong dan kunci username tersebut belum pernah terdaftar sebelumnya.

Jika pengguna memilih opsi Login, program akan mencocokkan nama dan kata sandi yang dimasukkan dengan pasangan kunci dan nilai yang ada di dalam dictionary akun pengguna. Kalau ternyata salah atau tidak ditemukan, akan muncul pesan peringatan dan pengguna dikembalikan ke halaman menu awal. Namun jika datanya cocok, proses login dinyatakan berhasil. Pada tahap ini, program akan mengenali status role pengguna tersebut, apakah ia masuk sebagai Admin atau sekadar Pengguna Biasa, lalu membawanya masuk ke halaman menu utama.

Di halaman menu utama inilah letak perbedaan hak akses. Bagi pengguna berstatus Admin, mereka diberikan kendali penuh untuk mengelola dictionary library game. Admin bisa menambahkan pasangan kunci judul game baru beserta jam main awalnya ke dalam koleksi, melihat seluruh daftar game beserta total akumulasi jam mainnya, memperbarui data seperti menambah jam bermain, mengganti total jam dengan metode update, atau mengubah kunci judul game menggunakan metode pop, hingga menghapus suatu game secara permanen dari dictionary.

Sebaliknya, jika yang masuk adalah Pengguna Biasa, akses mereka lebih dibatasi untuk tujuan penggunaan pribadi saja. Pengguna Biasa hanya bisa melihat daftar koleksi game yang ada dan menambahkan jam main pada game yang baru saja mereka mainkan, tanpa bisa menambah game baru atau menghapusnya.

Semua proses memasukkan data di dalam program ini juga sudah dilengkapi dengan sistem pengecekan otomatis tanpa try-except. Jadi, apabila pengguna salah memasukkan huruf saat diminta memasukkan angka, program tidak akan langsung rusak atau terhenti, melainkan memunculkan pesan peringatan. Setiap kali selesai menggunakan sebuah fitur, pengguna akan dikembalikan ke menu utama hingga mereka memilih untuk Logout. Setelah Logout, mereka akan kembali ke menu paling awal, dan program baru akan benar-benar berhenti sepenuhnya jika pengguna memilih opsi Keluar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi manajemen koleksi game berbasis terminal bernama "Sistem Pencatatan dan Tracking Playtime Game Steam". Tujuan utama dari program ini adalah untuk mencatat daftar game di dalam library Steam (yang diawali dengan 9 koleksi game seperti seri Dark Souls, Elden Ring, Nightreign, Resident Evil, dan Persona) sekaligus tracking berapa lama playtime pada setiap game dengan format jam.

Pada Posttest 6 ini, program diperbarui dari yang sebelumnya menggunakan List menjadi menggunakan struktur data Dictionary (library_game) dan Nested Dictionary (akun_pengguna) serta Tuple (role_akun) untuk menjalankan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) secara dinamis melalui pasangan key: value. Program ini juga dilengkapi dengan sistem Multiuser (Aku atmin kau Member), fitur Register akun baru, pembersihan layar atau clear terminal otomatis menggunakan os.system("cls"), serta validasi input (error handling) menggunakan struktur percabangan if-elif-else dan metode .get() tanpa menggunakan try-except ataupun fungsi/prosedur.

3. Source Code

A. Fitur Login & Register

Fitur ini digunakan untuk menyimpan data role menggunakan tuple, menyimpan data akun dan koleksi game menggunakan nested list, serta memverifikasi proses Login multiuser dan Register akun pengguna baru.

```
import os

role_akun = ("admin", "user")

akun_pengguna = {
    "Tofa Suwarna": {
        "sandi": "037",
        "role": role_akun[0]
    },
    "member": {
        "sandi": "member123",
        "role": role_akun[1]
    }
}

    if pilih_awal == "1":
        os.system("cls")
        print("----- ^-^ HALAMAN LOGIN STEAM ^-^ -----")
        nama = input("Masukkan Username Anda : ")
        sandi = input("Masukkan Password Anda : ")

        login_berhasil = False
        user_aktif = ""
        role_aktif = ""

        for user_key, data_val in akun_pengguna.items():
            if user_key == nama and data_val["sandi"] == sandi:
                login_berhasil = True
                user_aktif = user_key
                role_aktif = data_val["role"]
                break

    elif pilih_awal == "2":
        os.system("cls")
        print("----- ^-^ REGISTER AKUN BARU ^-^ -----")
        user_baru = input("Buat Username Baru : ")
        pass_baru = input("Buat Password Baru : ")

        if user_baru == "" or pass_baru == "":
            print("\n[!] Username dan Password tidak boleh kosong!")
```

```
        else:
            if akun_pengguna.get(user_baru) != None:
                print("\n[!] Waduh, Username tersebut sudah terdaftar! Coba nama
lain.")
            else:
                akun_pengguna[user_baru] = {
                    "sandi": pass_baru,
                    "role": role_akun[1]
                }
                print(f"\n[+] Yeayy! Akun '{user_baru}' berhasil didaftarkan
sebagai Pengguna Biasa!")
```

B. Fitur Tambah Game Baru (Create)

Fitur ini digunakan oleh Admin jika ingin menambahkan data game baru beserta jam bermain (playtime) awalnya ke dalam library_game menggunakan metode .append(). Dilengkapi error handling untuk memastikan judul belum terdaftar dan input jam berupa angka yang valid.

```
if pilihan == "1":
                        os.system("cls")
                        print("--- TAMBAH GAME BARU KE LIBRARY ---")
                        judul_baru = input("Masukkan Judul Game : ")

                        if judul_baru == "":
                            print("\n[!] Waduh, judul game nggak boleh kosong
wak!")
                        else:
                            if library_game.get(judul_baru) != None:
                                print("\n[!] Game ini sudah ada di dalam library
wak!")
                            else:
                                input_jam = input("Masukkan Playtime Awal (Jam,
contoh 0 atau 6.7): ")

                                cek_jam = input_jam.replace(".", "", 1)
                                if cek_jam.isdigit() and input_jam != "":
                                    jam_awal = float(input_jam)
                                    library_game[judul_baru] = jam_awal
                                    print(f"\n[+] Mantap! Berhasil menambahkan -
> {judul_baru}: {jam_awal} Jam")
                                else:
                                    print("\n[!] Input jam bermain tidak valid!
Harus berupa angka.")
```

C. Fitur Lihat Daftar Library Game (Read)

Fitur ini berfungsi untuk membaca dan menampilkan seluruh daftar koleksi game yang tersimpan di dalam nested list library_game ke layar dengan format Judul: X.X Jam beserta total koleksi dan akumulasi waktu bermainnya menggunakan perulangan for.

```
library_game = {
    "Dark Souls Remastered": 0.0,
    "Dark Souls II": 0.0,
    "Dark Souls III": 0.0,
    "Elden Ring": 0.0,
    "Nightreign": 0.0,
    "RE4 Remake": 0.0,
    "RE Requiem": 0.0,
    "Persona 3": 0.0,
    "Persona 5 Royal": 0.0
}

                    elif pilihan == "2":
                        os.system("cls")
                        print("--- DAFTAR LIBRARY GAME ---")

                        nomor = 0
                        total_jam = 0.0
                        for judul, jam in library_game.items():
                            nomor += 1
                            print(f"{nomor}. {judul}: {jam} Jam")
                            total_jam += jam

                        if nomor == 0:
                            print("Belum ada game di dalam library.")
                        else:
                            print("--------------------------")
                            print(f"Total Koleksi Game : {nomor} Game")
                            print(f"Total Jam Bermain  : {total_jam} Jam")
```

D. Fitur Update / Tracking Playtime Game (Update)

Fitur ini digunakan untuk memperbarui total jam bermain (tracking playtime sesi baru atau mengganti total jam) maupun mengubah judul game dengan cara mengakses indeks elemen pada library_game secara langsung.

```
if opsi_update == "1":
                                        jam_main = input("Masukkan tambahan jam
bermain (contoh 6.7): ")
```

```
                                        if jam_main.replace(".", "", 1).isdigit()
and jam_main != "":
                                            library_game[judul_terpilih]      +=
float(jam_main)
                                            print(f"\n[+] Playtime berhasil di-
update -> {judul_terpilih}: {library_game[judul_terpilih]} Jam")
                                        else:
                                            print("\n[!] Input jam tidak valid!
Harus berupa angka.")

                                    elif opsi_update == "2":
                                        total_baru = input("Masukkan total jam
bermain yang baru (contoh 16.7): ")
                                        if      total_baru.replace(".",      "",
1).isdigit() and total_baru != "":
                                            library_game.update({judul_terpilih:
float(total_baru)})
                                            print(f"\n[+] Total playtime berhasil
diubah -> {judul_terpilih}: {library_game[judul_terpilih]} Jam")
                                        else:
                                            print("\n[!] Input jam tidak valid!
Harus berupa angka.")

                                    elif opsi_update == "3":
                                        nama_baru = input("Masukkan judul game
yang baru: ")
                                        if nama_baru == "":
                                            print("\n[!] Judul game baru tidak
boleh kosong!")
                                        elif library_game.get(nama_baru) != None
and nama_baru != judul_terpilih:
                                            print("\n[!]  Judul  game  tersebut
sudah ada di library!")
                                        else:
                                            jam_lama                          =
library_game.pop(judul_terpilih)
                                            library_game[nama_baru] = jam_lama
                                            print(f"\n[+]  Judul  game  berhasil
diubah -> {nama_baru}: {library_game[nama_baru]} Jam")
```

E. Fitur Hapus Game dari Library (Delete)

Fitur ini digunakan oleh Admin untuk menghapus salah satu game dari daftar library_game berdasarkan nomor urut indeks yang dipilih menggunakan metode del.

```
if nomor_hapus.isdigit():
                                target_hapus = int(nomor_hapus)
```

```
                                if target_hapus >= 1 and target_hapus <=
jumlah_game:
                                    urutan = 0
                                    judul_terhapus = ""
                                    for judul in library_game.keys():
                                        urutan += 1
                                        if urutan == target_hapus:
                                            judul_terhapus = judul
                                            break

                                    yakin = input(f"Yakin mau menghapus
'{judul_terhapus}'? (y/n): ")
                                    if yakin == "y" or yakin == "Y":
                                        del library_game[judul_terhapus]
                                        print(f"\n[-] Game '{judul_terhapus}'
berhasil dihapus dari library!")
                                    else:
                                        print("\n[i] Penghapusan game
dibatalkan.")
                                else:
                                    print("\n[!] Nomor urut game tidak ada di
dalam daftar!")
                            else:
                                print("\n[!] Input harus berupa angka nomor
urut!")
```

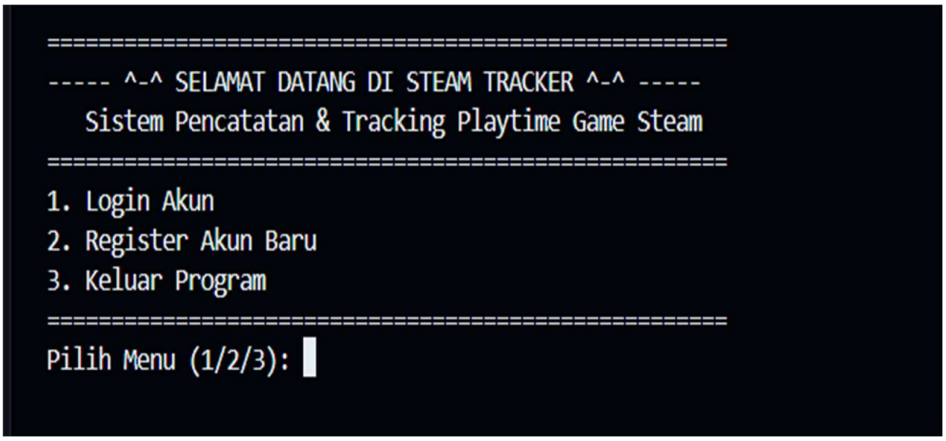
F. Fitur Logout dan Keluar Program

Fitur ini bertugas untuk mengakhiri sesi pengguna yang sedang login (menu_login = "tidak") agar kembali ke halaman menu awal, serta menghentikan jalannya perulangan utama program (jalan = "tidak") ketika pengguna memilih keluar dari aplikasi.

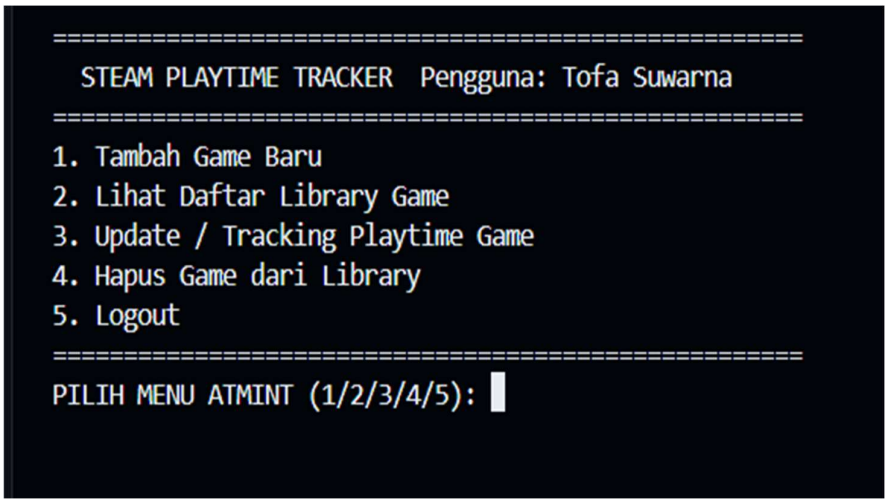
```
   elif pilihan == "5":
                        menu_login = "tidak"
                        print("\nBerhasil logout dari akun Atmint.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali ke halaman awal...")

  elif pilih_awal == "3":
       os.system("cls")
       print("=====================================================")
       print("  Terima kasih sudah menggunakan Steam Tracker Cik!  ")
       print("=====================================================")
       jalan = "tidak"
```

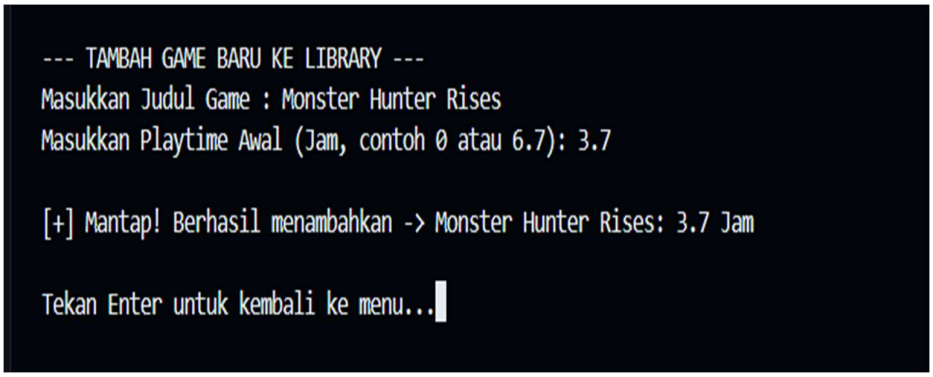
4. Hasil Output



Gambar 4.1 Output Menu Awal



Gambar 4.2 Output Login Telah Berhasil sebagai Admin



Gambar 4.3 Output (1) Tambah Game baru ke Library (Create)

```
--- DAFTAR LIBRARY GAME ---
1. Dark Souls Remastered: 0.0 Jam
2. Dark Souls II: 0.0 Jam
3. Dark Souls III: 0.0 Jam
4. Elden Ring: 0.0 Jam
5. Nightreign: 0.0 Jam
6. RE4 Remake: 0.0 Jam
7. RE Requiem: 0.0 Jam
8. Persona 3: 0.0 Jam
9. Persona 5 Royal: 0.0 Jam
10. Monster Hunter Rises: 3.7 Jam
--------------------------
Total Koleksi Game : 10 Game
Total Jam Bermain  : 3.7 Jam

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.4 Output (2) Melihat Daftar Library Game (Read)

```
--- UPDATE & TRACKING PLAYTIME GAME ---
--- DAFTAR LIBRARY GAME ---
1. Dark Souls Remastered: 0.0 Jam
2. Dark Souls II: 0.0 Jam
3. Dark Souls III: 0.0 Jam
4. Elden Ring: 0.0 Jam
5. Nightreign: 0.0 Jam
6. RE4 Remake: 0.0 Jam
7. RE Requiem: 0.0 Jam
8. Persona 3: 0.0 Jam
9. Persona 5 Royal: 0.0 Jam
10. Monster Hunter Rises: 3.7 Jam
--------------------------
Masukkan nomor urut game yang mau di-update: 4

Game Terpilih : Elden Ring: 0.0 Jam
1. Tambah Jam Bermain
2. Ganti Total Jam Bermain Baru
3. Ganti Judul Game
Pilih opsi update (1/2/3): 1
Masukkan tambahan jam bermain (contoh 6.7): 119.8

[+] Playtime berhasil di-update -> Elden Ring: 119.8 Jam

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.5 Output (3) Mengupdate & Tracking Playtime Game (Update)

```
--- HAPUS GAME DARI LIBRARY ---
--- DAFTAR LIBRARY GAME ---
1. Dark Souls Remastered: 0.0 Jam
2. Dark Souls II: 0.0 Jam
3. Dark Souls III: 0.0 Jam
4. Elden Ring: 119.8 Jam
5. Nightreign: 0.0 Jam
6. RE4 Remake: 0.0 Jam
7. RE Requiem: 0.0 Jam
8. Persona 3: 0.0 Jam
9. Persona 5 Royal: 0.0 Jam
10. Monster Hunter Rises: 3.7 Jam
--------------------------
Masukkan nomor urut game yang ingin dihapus: 4
Yakin mau menghapus 'Elden Ring'? (y/n): y

[-] Game 'Elden Ring' berhasil dihapus dari library!

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.6 Output (4) Menghapus Game dari Library (Delete)

```
----- ^-^ REGISTER AKUN BARU ^-^ -----
Buat Username Baru : ilham
Buat Password Baru : ilham123

[+] Yeayy! Akun 'ilham' berhasil didaftarkan sebagai Pengguna Biasa!

Tekan Enter untuk kembali ke menu awal...
```

Gambar 4.7 Output Registrasi Akun User berhasil

```
==================================================
  STEAM PLAYTIME TRACKER  Pengguna: ilham
==================================================
1. Lihat Daftar Library Game
2. Update Playtime
3. Logout
==================================================
PILIH MENU PENGGUNA (1/2/3):
```

Gambar 4.8 Output Menu dari Program sebagai User

```
--- TRACKING PLAYTIME GAME STEAM ---
--- DAFTAR LIBRARY GAME ---
1. Dark Souls Remastered: 0.0 Jam
2. Dark Souls II: 0.0 Jam
3. Dark Souls III: 0.0 Jam
4. Nightreign: 0.0 Jam
5. RE4 Remake: 0.0 Jam
6. RE Requiem: 0.0 Jam
7. Persona 3: 0.0 Jam
8. Persona 5 Royal: 0.0 Jam
9. Monster Hunter Rises: 3.7 Jam
--------------------------
Masukkan nomor game yang baru dimainkan: 5
Masukkan tambahan jam main untuk 'RE4 Remake': 10

[+] Mantap! Playtime sekarang -> RE4 Remake: 10.0 Jam

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.9 Output Tracking Playtime Game Steam sebagai User/member

```
==================================================
  STEAM PLAYTIME TRACKER  Pengguna: ilham
==================================================
1. Lihat Daftar Library Game
2. Update Playtime
3. Logout
==================================================
PILIH MENU PENGGUNA (1/2/3): 3

Berhasil logout dari akun Pengguna.
Tekan Enter untuk kembali ke halaman awal...
```

Gambar 4.10 Output Logout

```
==================================================
  Terima kasih sudah menggunakan Steam Tracker Cik!
==================================================
```

Gambar 4.11 Output ketika Keluar Program pada Menu Awal

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS D:\Code\Py\praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\Code\Py\praktikum-apd-2026> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   .gitignore
        new file:   posttest/posttest-apd-6/037-Tofa Suwarna-PT-6.py
```

Gambar 5.1 Git Add

Perintah git add . digunakan untuk menambahkan seluruh file baru maupun perubahan file yang ada supaya dicatat oleh Git.

5.2 Git Commit

```
PS D:\Code\Py\praktikum-apd-2026> git commit -m "commitpt6"
[main a3b743b] commitpt6
 2 files changed, 345 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-6/037-Tofa Suwarna-PT-6.py
```

Gambar 5.2 Git Commit

Perintah git commit digunakan untuk merekam riwayat perubahan file ke dalam repositori lokal. (-m) digunakan sebagai deskripsi singkat mengenai perubahan yang telah dilakukan atau bisa diisi dengan bebas juga.

5.3 Git Push

```
PS D:\Code\Py\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 3.22 KiB | 3.22 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/tofsuw23/praktikum-apd-2026.git
   72509ef..a3b743b  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Git Push

Perintah git push digunakan untuk mengupload dan menyinkronkan semua commit atau file dari yang tadinya hanya berada pada komputer (lokal) ke repositori remote di GitHub. Jika berhasil maka outputnya sama seperti pada gambar diatas.